

Tarea 5.6

Creación de un flujo de integración continua

Criterio de evaluación implicado: RA5.c

Alumno/a Pau Barón Jiménez

Introducción a la tarea

Para finalizar, vamos a realizar una práctica que cubra varios de los aspectos y conceptos relacionados con la unión de los contenedores y de los procesos de integración, entrega y despliegue continuo. Nuestro objetivo será automatizar el siguiente proceso:

Pasos del proceso

Los pasos del proceso son los pasos del Pipeline de Jenkins:

1. **BUILD:** Descargar el código del ejemplo y compilarlo.
2. **TESTS:** Realizar los Test. En este ejemplo se deja vacío para no complicar más las cosas. Si nuestro proyecto tuviera pruebas sería el lugar para ejecutarlas.
3. **CONTAINER:** Clonaremos el repositorio de Github donde tengo el *Dockerfile* y tras añadir el fichero resultante de la compilación se hará un push. Este repositorio estará conectado a su vez con un repositorio de *DockerHub* que será el que haga el build de manera automática.
4. **DEPLOY:** Pondremos el archivo en un contenedor *Tomcat* al que accederemos por SSH.

Recursos Necesarios

Vamos a necesitar los siguientes recursos:

- Un contenedor de la imagen **jenkins/jenkins:lts** que lanzaremos con el siguiente comando Docker. En ese contenedor instalaremos la herramienta *Maven* y los plugins *MavenIntegration* y *SSH Pipeline Steps*.

```
docker run -d --name serverJenkins -p 9393:8080 -p 50001:50000 jenkins/jenkins:lts
```

- Un contenedor de la imagen **jperjim398/tomcatcursocep** que contiene un servidor *Tomcat* y un servidor SSH que usaremos para conectarnos y desplegar la aplicación en el servidor *Tomcat*. Lanzaremos este contenedor con la siguiente orden Docker.

```
docker run -d -it --name cep -p 9292:8080 -p 2222:22 jperjim398/tomcatcursocep
```

- El código de la aplicación del ejemplo que se puede encontrar aquí (se capturará desde el pipeline de Jenkins): <https://github.com/jleetutorial/maven-project>
- Un repositorio en **nuestro GitHub** que tenga inicialmente el siguiente Dockerfile(se adjunta).

```
FROM tomcat:9.0.39-jdk11
COPY *.war /user/local/tomcat/webapps
```

- Un repositorio en **nuestro DockerHub** conectado con nuestro repositorio GitHub anterior.
- El fichero **Jenkinsfile** que define el Pipeline (**se adjunta**).

El proceso para desarrollar la práctica se describe en el vídeo que puedes encontrar en la plataforma Moodle.

Ejercicios a realizar

1. Replica el Pipeline de Jenkins siguiendo las instrucciones que se muestran en el vídeo que acompaña a esta tarea en la plataforma Moodle.

Inicialmente desplegamos los dos contenedores en docker:

```
paubaron@paubaron:~$ docker run -d --name serverJenkins -p 9393:8080 -p 50001:50000 jenkins/jenkins:lts
51e5e8d6342e9296412dea190fc610bee196fb06d443bc058119c0f2884d661

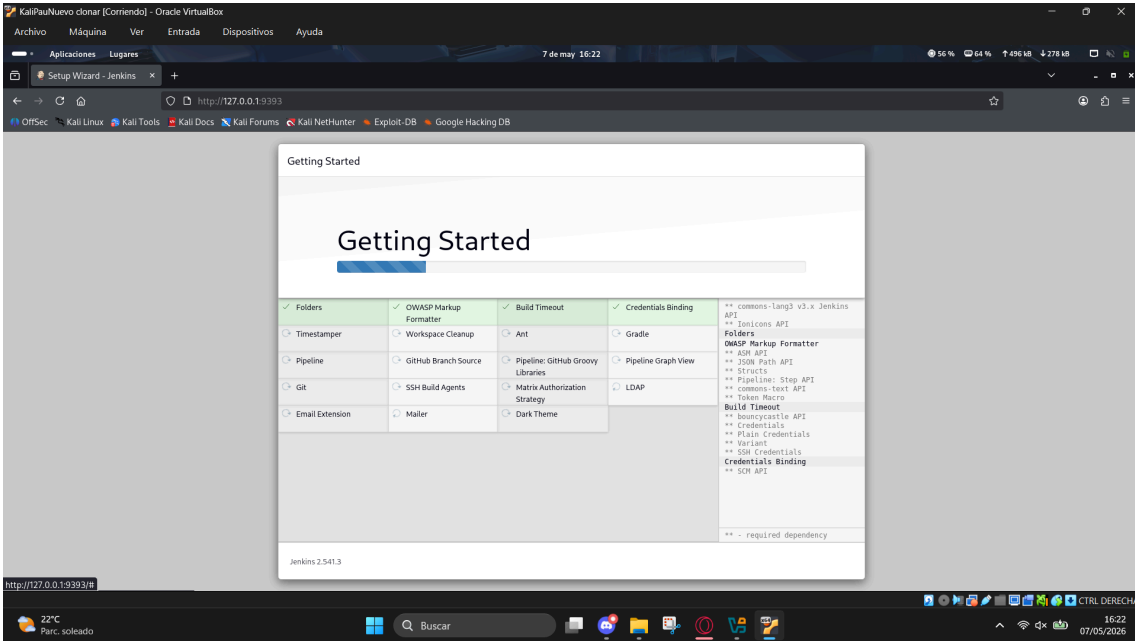
paubaron@paubaron:~$ docker run -d --name cep -p 9292:8080 -p 2222:22 jperjin398/tomcatcursocep
Unable to find image 'jperjin398/tomcatcursocep:latest' locally
latest: Pulling from jperjin398/tomcatcursocep
e4c3d3e4f7b0: Already exists
101c1d04463b: Already exists
8275efcd099f: Already exists
751620502a7a: Already exists
a59da3a7d0e7: Already exists
9a8fa8ffeb39: Already exists
47431d081831: Pull complete
98ee5d998c5c: Pull complete
a79c7e2a85e1: Pull complete
1e40ed1bb576: Pull complete
80847ebe9081: Pull complete
0e0c760d0a7c: Pull complete
fc858b997cd1: Pull complete
aa07e9d120af0: Pull complete
fa607b638b17: Pull complete
055c8ad7c784: Pull complete
5ea3b27fb1d: Pull complete
0469e6fc01c2: Pull complete
f09befa92800: Pull complete
8772c7bdcdf8f: Pull complete
Digest: sha256:8c21e027380b9438e34ae6a3f007633ea30be18a0c933e4cb165b98823fb3f27
Status: Downloaded newer image for jperjin398/tomcatcursocep:latest
efce1c3390bef251af3e78574ad345f8d4113fbec2805f709d20c19ad0e1c7c

paubaron@paubaron:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                                                                                                     NAMES
efce1c3390be   jperjin398/tomcatcursocep          "/usr/bin/services.sh"  59 seconds ago Up 57 seconds  0.0.0.0:2222->22/tcp, [::]:2222->22/tcp, 0.0.0.0:9292->8080/tcp, [::]:9292->8080/tcp  cep
51e5e8d6342e   jenkins/jenkins:lts               "/usr/bin/tini -- /u..." About a minute ago    Up About a minute  0.0.0.0:9393->8080/tcp, [::]:9393->8080/tcp, 0.0.0.0:50001->50000/tcp, [::]:50001->50000/tcp  serverJenkins

paubaron@paubaron:~$
```

Al tratar de iniciar a la url vemos que nos solicita una contraseña:

Ahora en los ajustes de configuración seleccionar la opción izquierda para que me instale los plugins sugeridos:



Y crearé un usuario que en este caso usaré mi propio nombre y apellido para completar todos los campos solicitados:

Getting Started

Create First Admin User

Username

paubaron

Password

••••••••

Confirm password

••••••••

Full name

paubaron

E-mail address

paubaron@gmail.com

Jenkins 2.541.3

Skip and continue as admin

Save and Continue

Ahora nos solicitará si queremos modificar la url, como no nos interesa lo dejaremos como está:

Getting Started

Instance Configuration

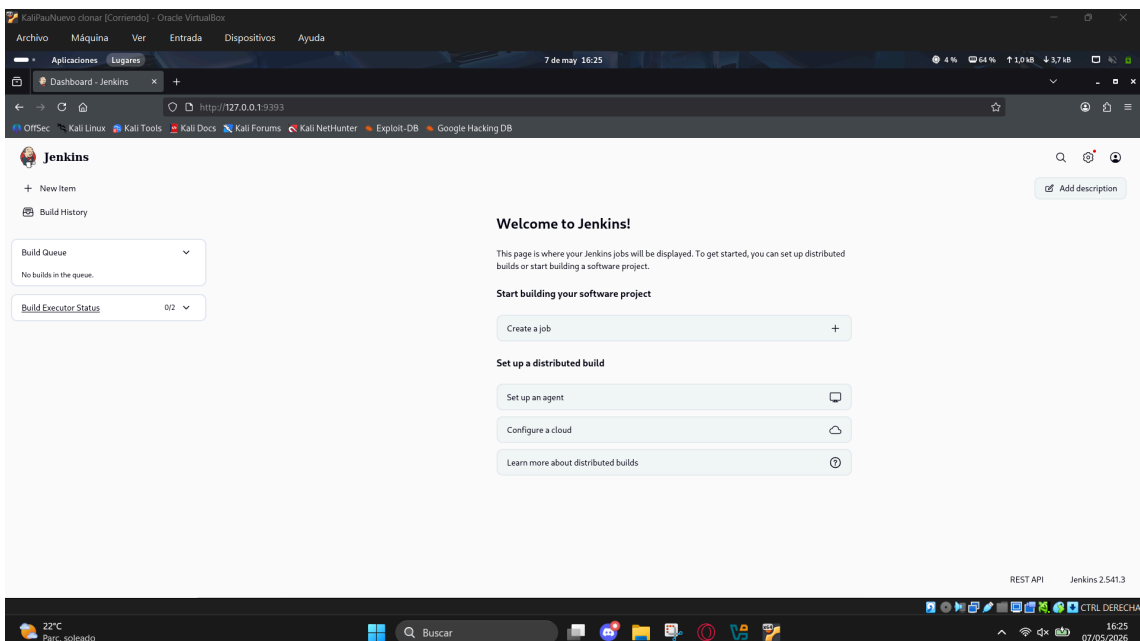
Jenkins URL:

The Jenkins URL is used to provide the root URL for absolute links to various Jenkins resources. That means this value is required for proper operation of many Jenkins features including email notifications, PR status updates, and the BUILD_URL environment variable provided to build steps.

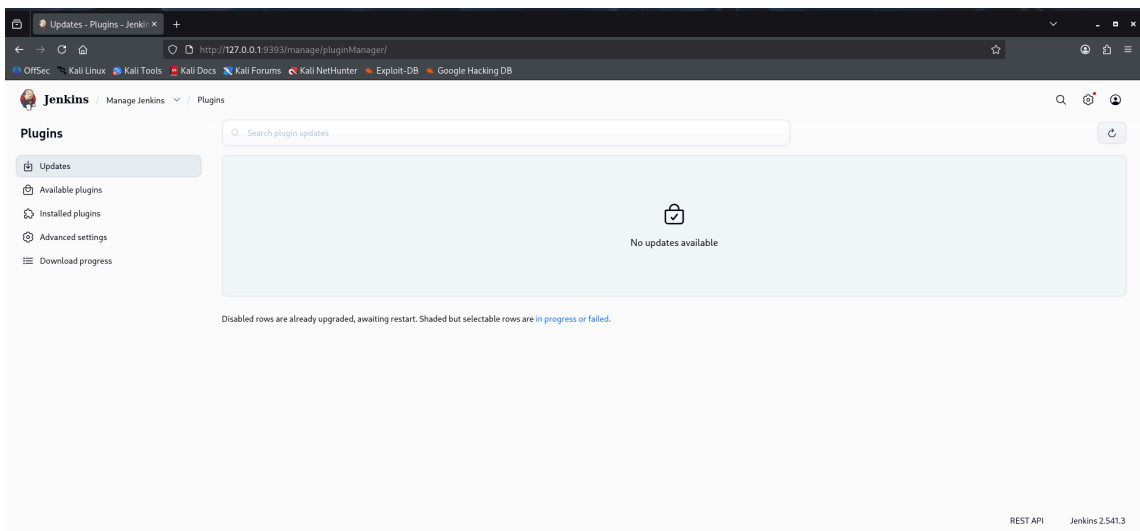
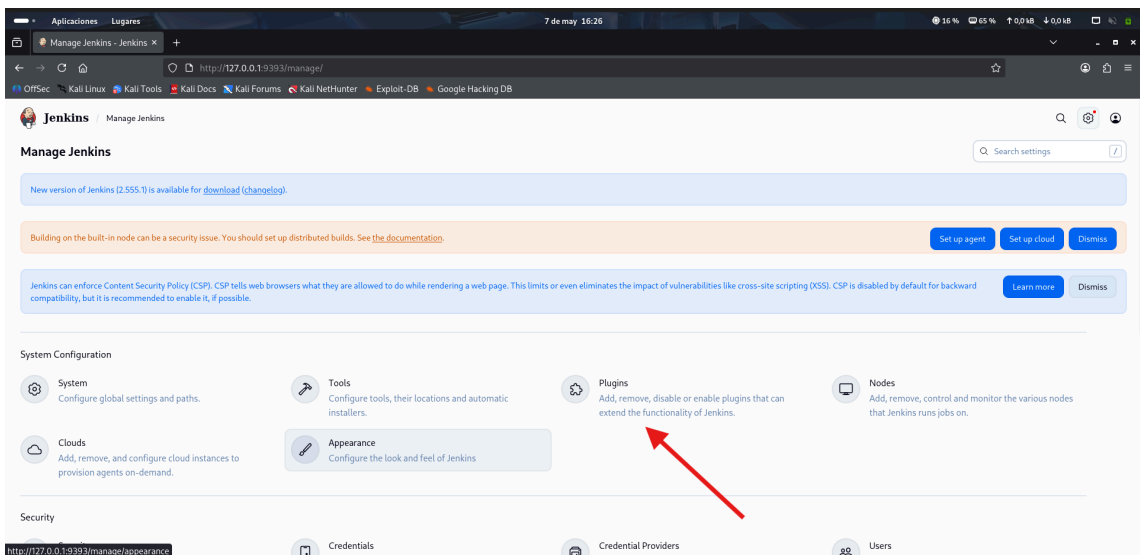
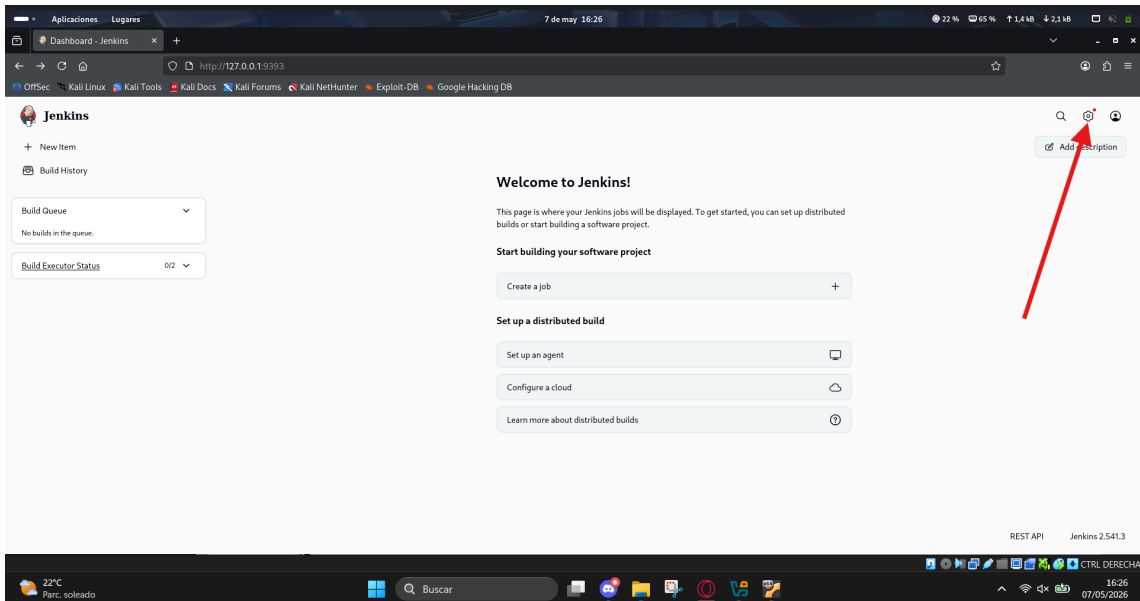
The proposed default value shown is **not saved yet** and is generated from the current request, if possible. The best practice is to set this value to the URL that users are expected to use. This will avoid confusion when sharing or viewing links.

Jenkins 2.541.3Not nowSave and Finish

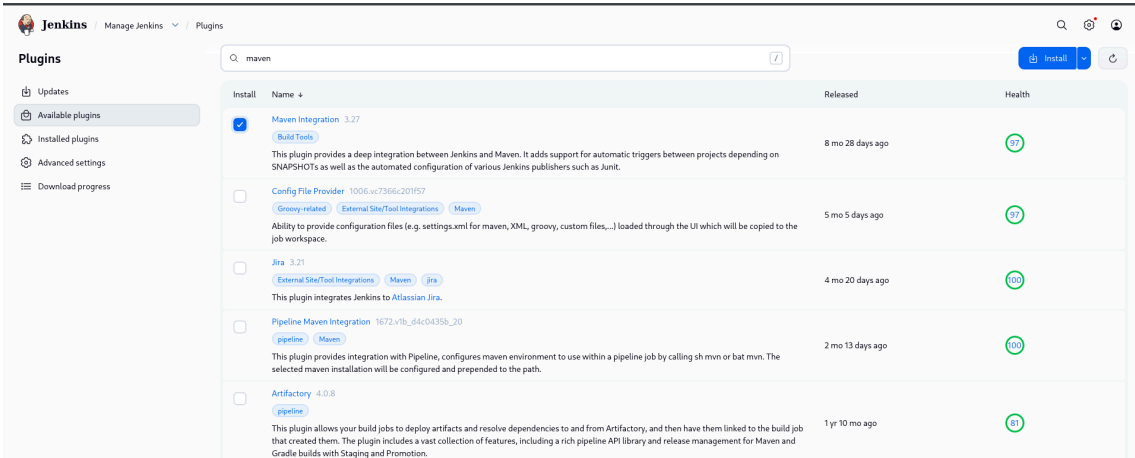
Ya podemos comenzar a usar jenkins:



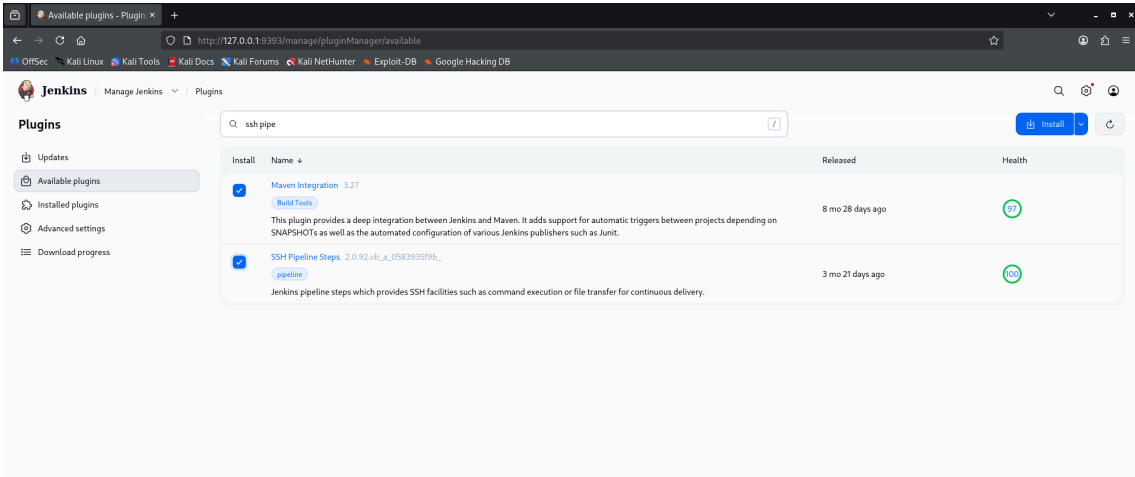
Ahora le tendremos que añadir todos los plugins que nos interesan:



El primer plugin que añadiremos es el de maven:

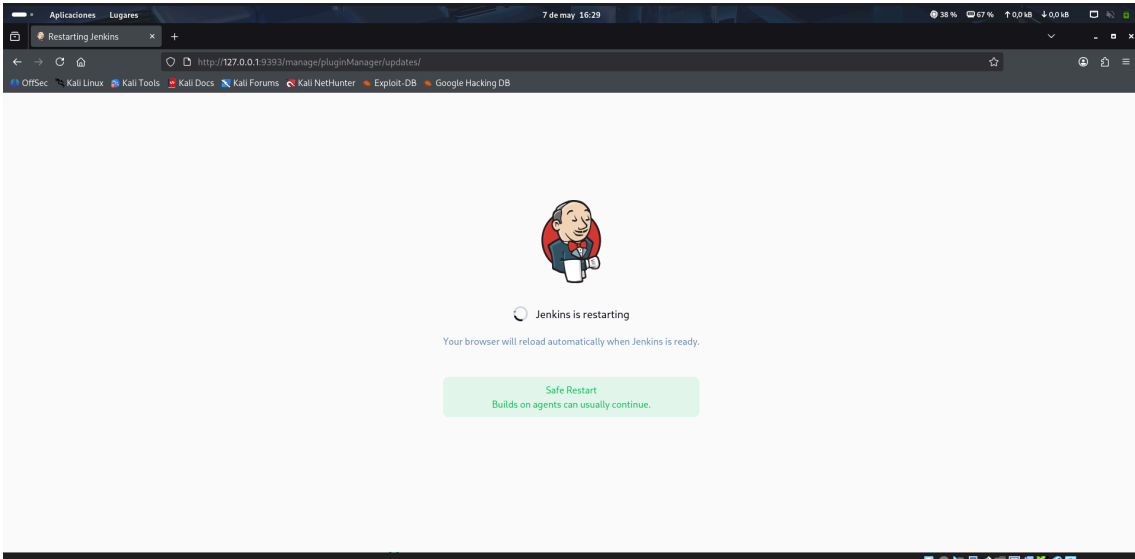


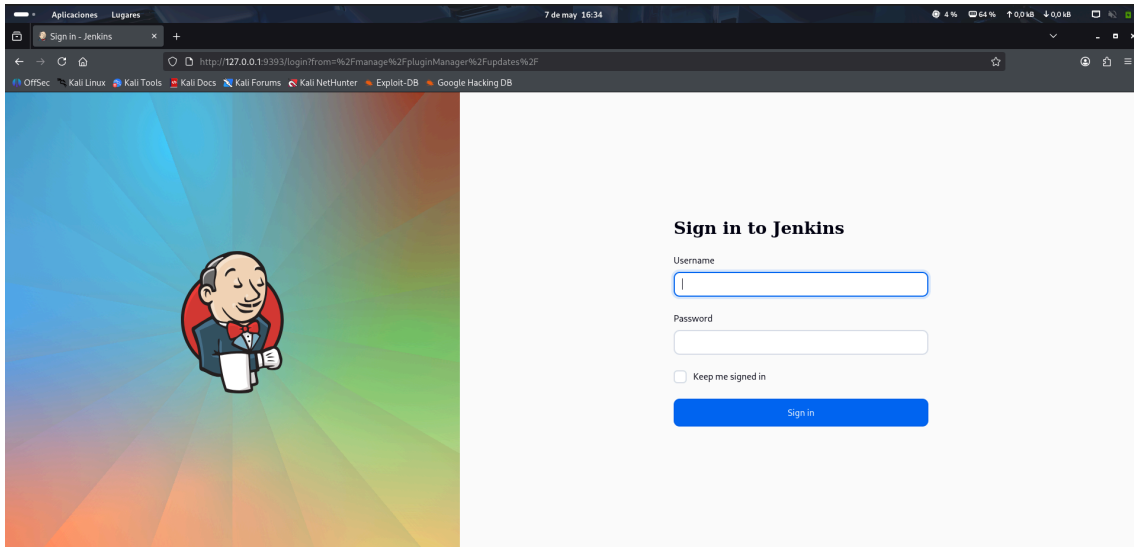
Posteriormente añadiremos ssh pipelines steps:



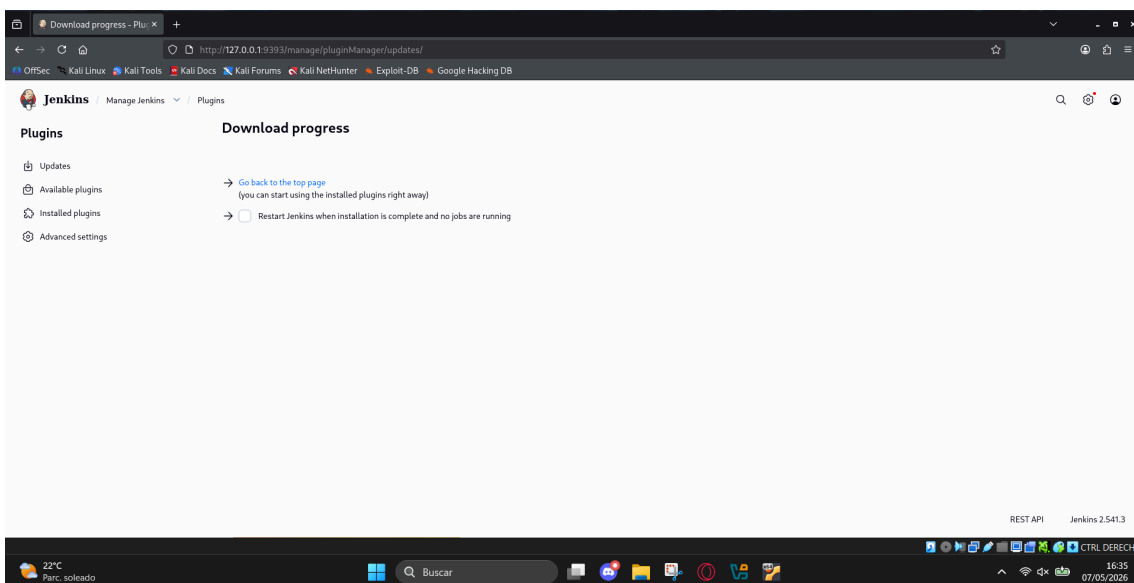
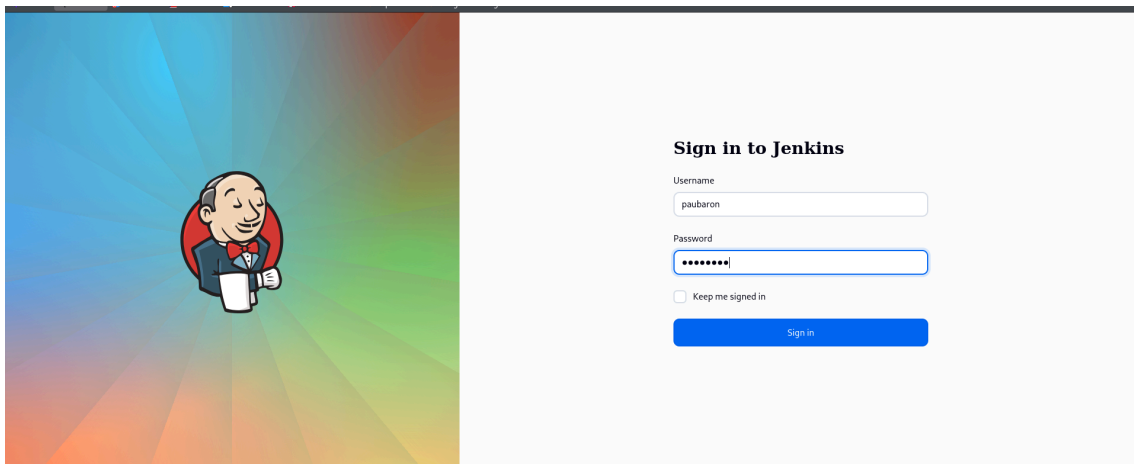
Y le daremos al botón azul de arriba a la izquierda para instalarlos:

Una vez instalado lo reiniciaremos:

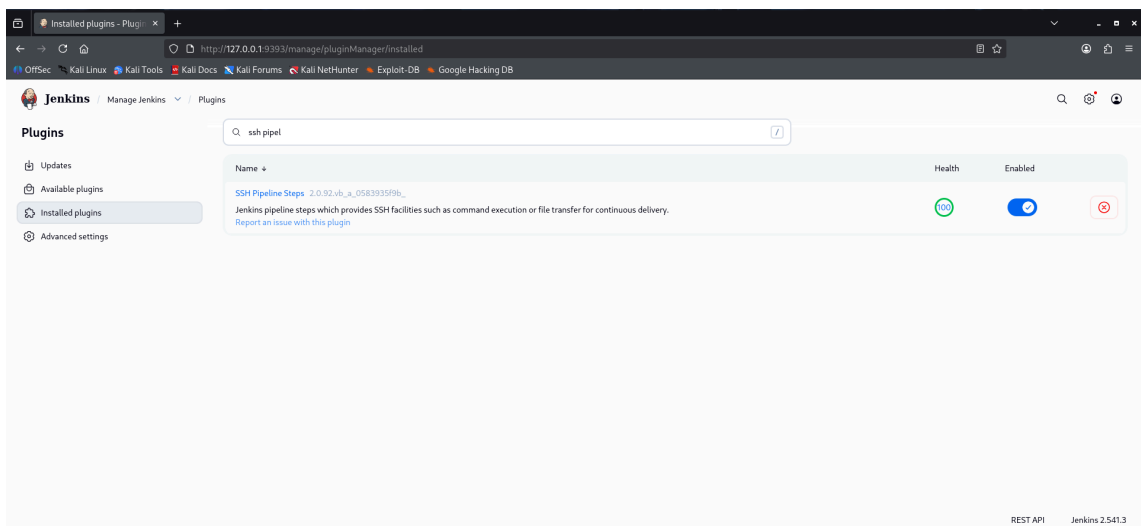
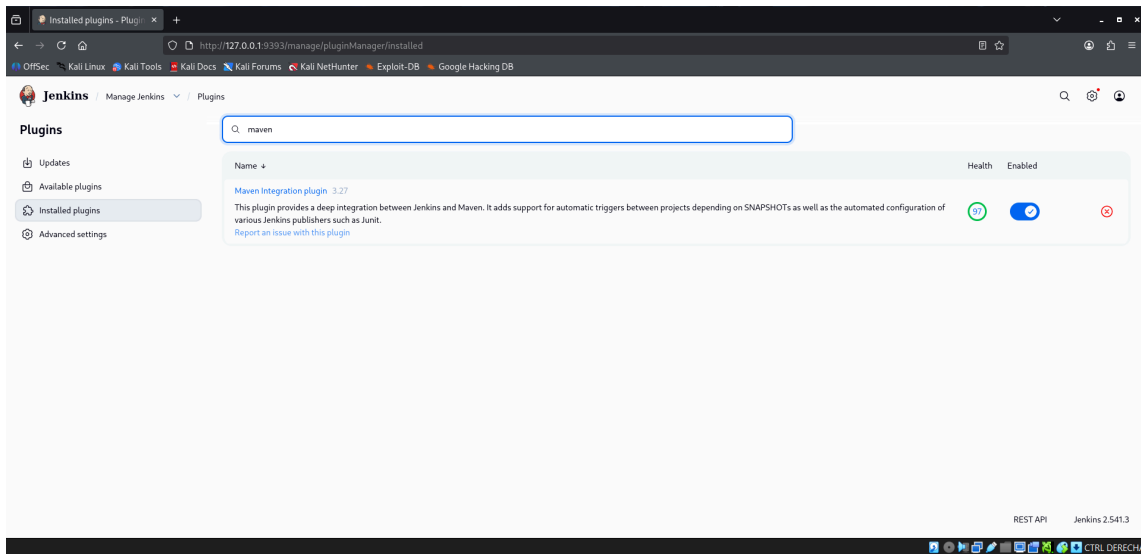




Ahora accederemos con las credenciales que hemos indicado anteriormente:



Ahora comprobaremos si tenemos los plugins instalados:



Ahora accederemos como root al contenedor de jenkins:

`docker exec -u root -it serverJenkins /bin/bash`

```
(paubaron@paubaron)-[~]  
$ docker exec -u root -it serverJenkins /bin/bash  
root@51e5e8d6342e:/#
```

Y actualizaremos los repositorios:

```

root@51e5e8d6342e:/# apt update
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9671 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5412 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [132 kB]
Fetched 10.0 MB in 3s (3879 kB/s)
Reading package lists... 0%

```

Y ahora instalaremos maven y comprobaremos su versión una vez instalado:

```

root@51e5e8d6342e:/# apt install maven
Installing:
maven

Installing dependencies:
alsa-topology-conf      java-common             libavahi-common-data   libcups2t64            libgice-java            libmaven-parent-java   libplexus-component-annotations-java  libwagon-provider-api-java
alsa-ucm-conf           libaopalliance-java    libavahi-common3       libdbus-1-3            libharfbuzz0b           libmaven-resolver-java  libplexus-interpolation-java          libxml2
ca-certificates-java    libapache-pom-java     libcdi-api-java        liberror-prone-java    libhttpclient-java      libmaven-shared-utils-java  libplexus-sec-dispatcher-java         libxslt
dbus                    libapparmor2           libcommons-cli-java    libgeronimo-annotation-1.3-spec-java  libhttpcore-java        libmaven3-core-java     libplexus-xml-jaxb                    libzstd
dbus-bin                libasound2-data        libcommons-codec-java  libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java  libjansi-java           libmaven3-plugin-3.9.8-java  libplexus-inject-java                 libzstd-dev
dbus-daemon             libasound2t64          libcommons-io-java     libguava-java          libjbig2-turbo           libmaven3-surefire-plugin  libplexus-io-jaxb                    libzstd1
dbus-session-bus-common libatomic1              libcommons-lang3-java  libhttp2t64            libjks2-turbo           libmaven3-testng          libplexus-jaxb                       libzstd1-dev
dbus-system-bus-common libatomic1              libcommons-logging-java  libhttp2t64            libjks2-turbo           libmaven3-testng          libplexus-jaxb                       libzstd1-dev
default-jre-headless   libavahi-client3       libcommons-parent-java  libhttp2t64            libjks2-turbo           libmaven3-testng          libplexus-jaxb                       libzstd1-dev
Suggested packages:
default-dbus-session-bus  alsa-utils              libel-api-java          liblog4j2-java          libmaven3-javadoc-plugin  libplexus-xml-jaxb          libplexus-jaxb                       libzstd1-dev
| dbus-session-bus       libasound2-plugins      libavalon-framework-java  liblog4j2-java          libmaven3-javadoc-plugin  libplexus-xml-jaxb          libplexus-jaxb                       libzstd1-dev
| default-jre            libatomic1              libcommons-parent-java  liblog4j2-java          libmaven3-javadoc-plugin  libplexus-xml-jaxb          libplexus-jaxb                       libzstd1-dev
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 69, Removing: 0, Not Upgrading: 16
Download size: 61.9 MB
Space needed: 257 MB / 12.6 GB available
Continue? [Y/n]

```

```

root@51e5e8d6342e:/# mvn --version
Apache Maven 3.9.9
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 21.0.9, vendor: Eclipse Adoptium, runtime: /opt/java/openjdk
Default locale: en, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "6.18.12+kali-amd64", arch: "amd64", family: "unix"
root@51e5e8d6342e:/#

```

Ahora accederemos a la web del segundo contenedor para comprobar el funcionamiento de tomcat, en este caso vemos que funciona perfectamente:

The screenshot shows a web browser window with the Apache Tomcat 9.0.39 homepage. The browser's address bar shows the URL `http://172.0.0.1:8080`. The page has a green header with navigation links: Home, Documentation, Configuration, Examples, Wiki, Mailing Lists, and Find Help. Below the header, a green banner says "If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!". The main content area is divided into three columns: "Managing Tomcat" (with links for security, release notes, changelog, migration guide, and security notices), "Documentation" (with links for Tomcat 9.0 documentation, configuration, and wiki), and "Getting Help" (with links for FAQ and mailing lists). The footer shows the system status: 22°C, Perc. soleado, and the date 07/05/2026.

Ahora seleccionaremos la opción de manager app :

Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists Find Help

Apache Tomcat/9.0.39

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!

 Recommended Reading:
[Security Considerations How-To](#)
[Manager Application How-To](#)
[Clustering/Session Replication How-To](#)

Server Status
Manager App
Host Manager

Developer Quick Start

[Tomcat Setup](#) [Realms & AAA](#) [Examples](#) [Servlet Specifications](#)
[First Web Application](#) [JDBC DataSources](#) [Tomcat Versions](#)

Managing Tomcat

For security, access to the **manager webapp** is restricted. Users are defined in:

```
$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml
```

In Tomcat 9.0 access to the manager application is split between different users.
[Read more...](#)

[Release Notes](#)
[Changelog](#)
[Migration Guide](#)
[Security Notices](#)

Documentation

[Tomcat 9.0 Documentation](#)
[Tomcat 9.0 Configuration](#)
[Tomcat Wiki](#)

Find additional important configuration information in:

```
$CATALINA_HOME/RUNNING.txt
```

Developers may be interested in:

[Tomcat 9.0 Bug Database](#)
[Tomcat 9.0 JavaDocs](#)
[Tomcat 9.0 Git Repository at GitHub](#)

Getting Help

[FAQ](#) and [Mailing Lists](#)

The following mailing lists are available:

- [tomcat-announce](#)
Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).
- [tomcat-users](#)
User support and discussion
- [taglibs-user](#)
User support and discussion for [Apache Taglibs](#)
- [tomcat-dev](#)
Development mailing list, including commit messages

Other Downloads Other Documentation Get Involved Miscellaneous Apache Software

Accederemos con las credenciales por defecto tomcat/tomcat:

KaliPauNuevo domar [Comando] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Aplicaciones Lugares

7 de may 16:44

http://127.0.0.1:9292/manager/html

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

Tomcat Web Application Manager

Message: OK

Manager					
List Applications	HTML Manager Help		Manager Help		Server Status
Applications					
Path	Version	Display Name	Running	Sessions	Commands
/	None specified	Welcome to Tomcat	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/docs	None specified	Tomcat Documentation	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/examples	None specified	Servlet and JSP Examples	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/host-manager	None specified	Tomcat Host Manager Application	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/manager	None specified	Tomcat Manager Application	true	1	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes

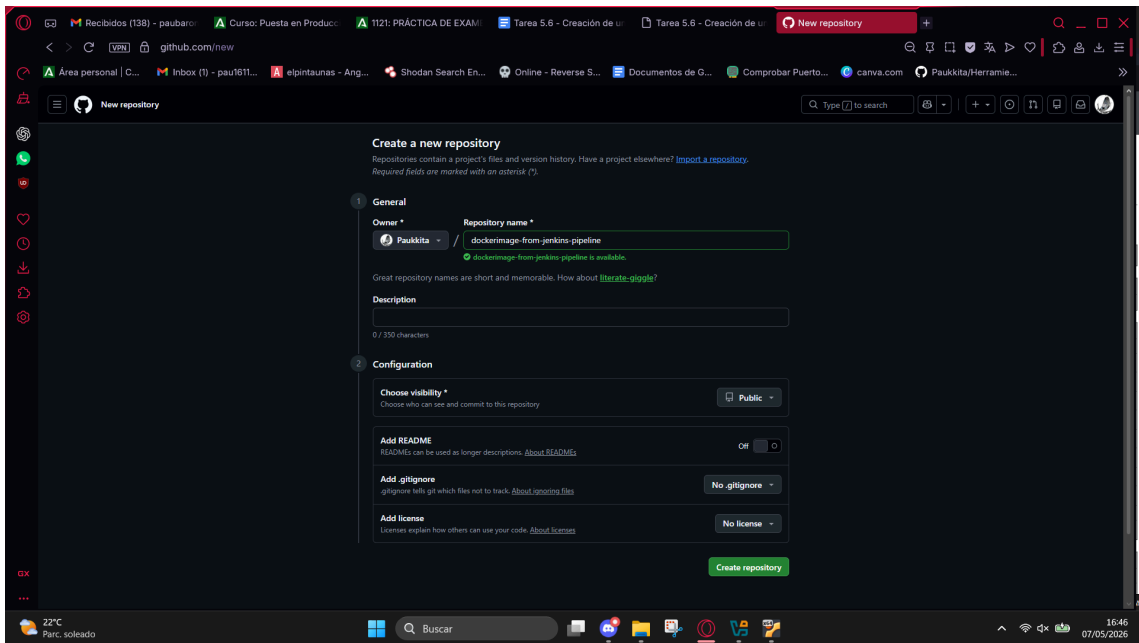
Deploy

Deploy directory or WAR file located on server

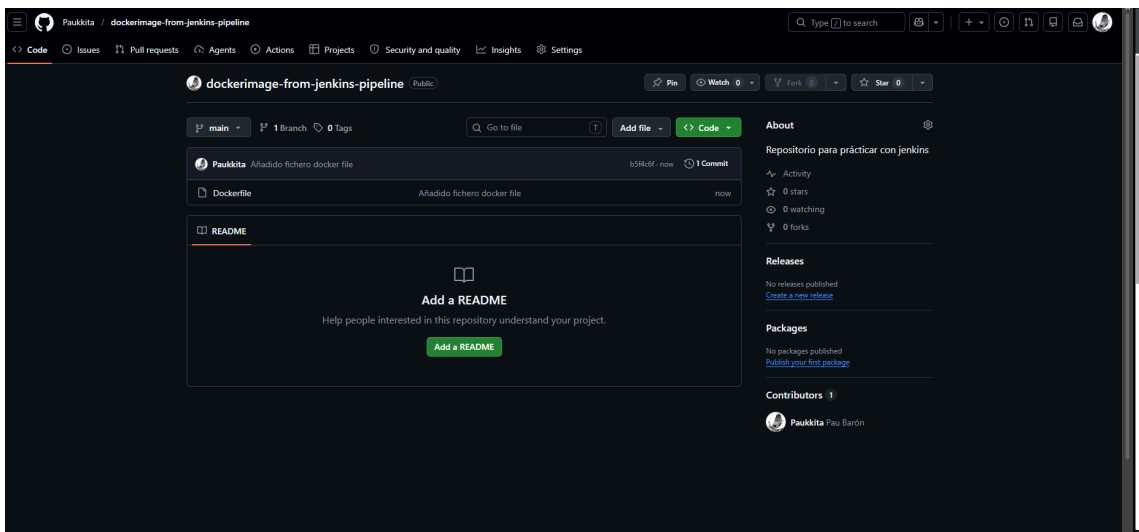
22°C
Parc. soleado

16:44
07/05/2026

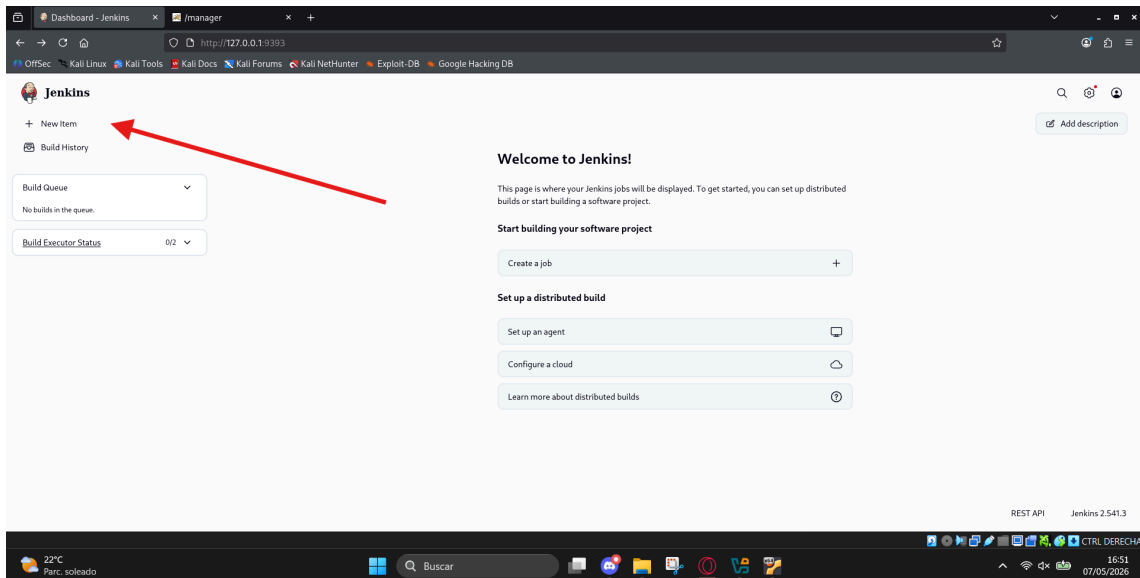
Ahora ire a mi github personal y crearé un repositorio con el nombre de “dockerimage-from-jenkins-pipeline”:



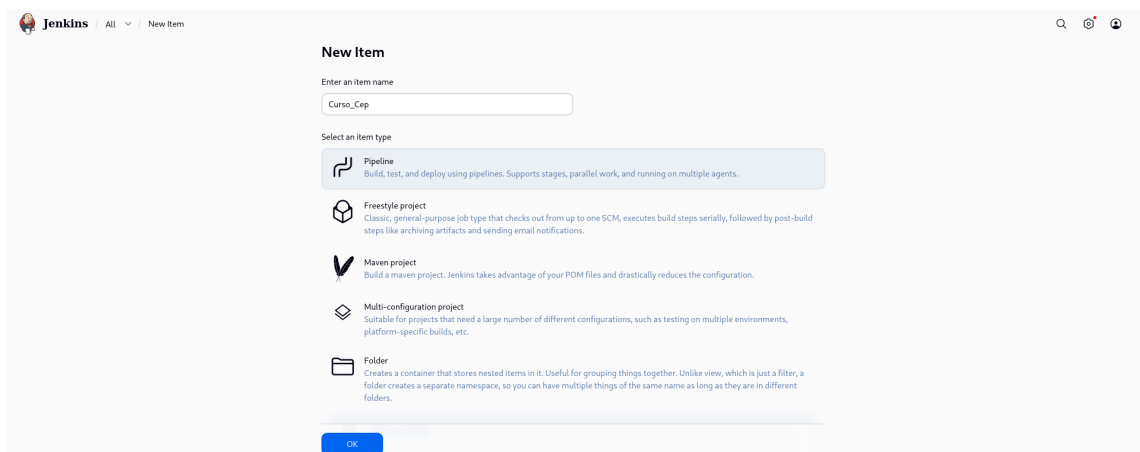
Ahora añadiré el fichero dockerfile al repositorio, eliminando el .txt para que funcione adecuadamente :



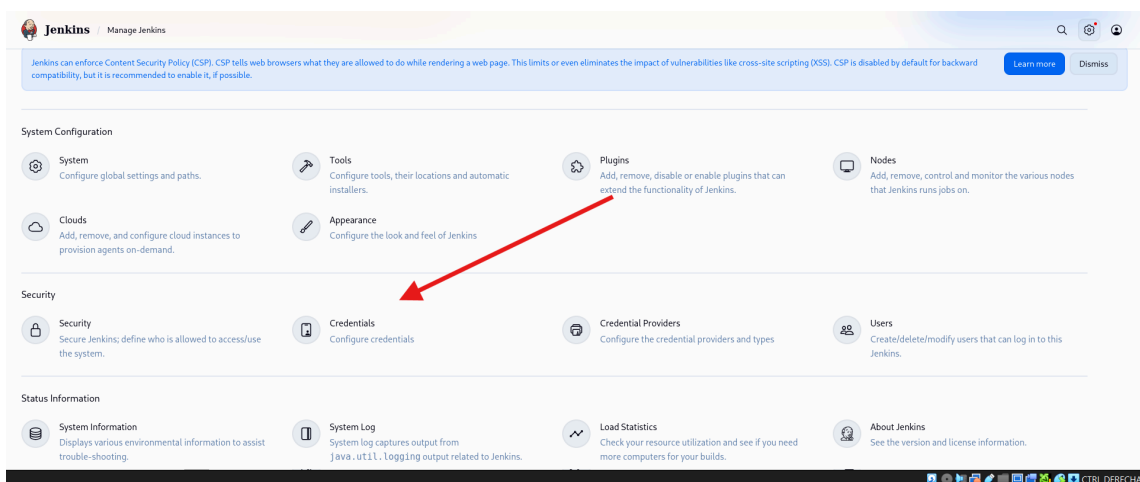
Ahora volveremos a jenkins y crearemos una pipeline:



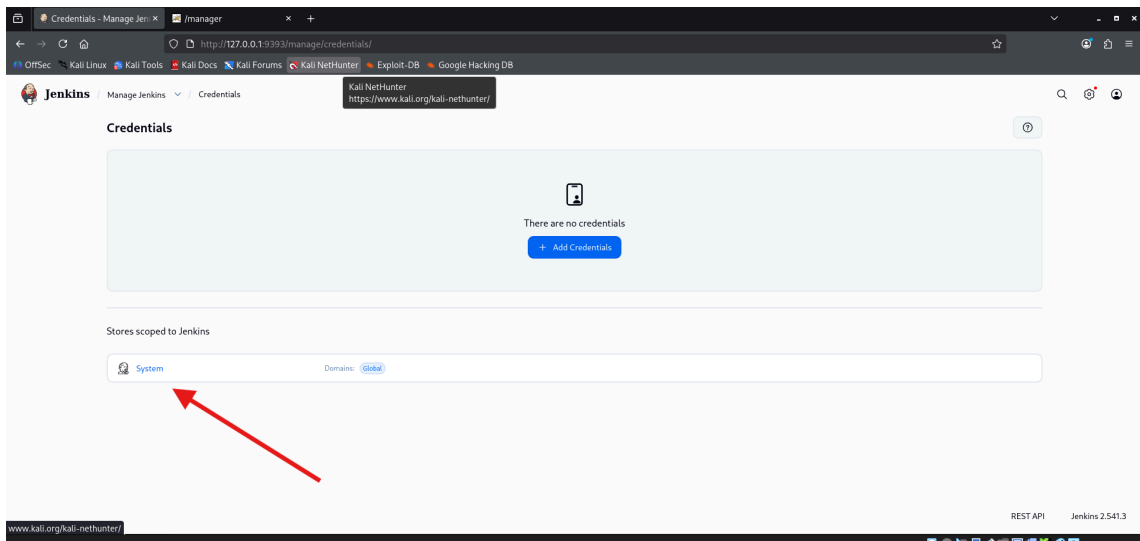
A esta le pondremos el nombre “Curso_Cep”:



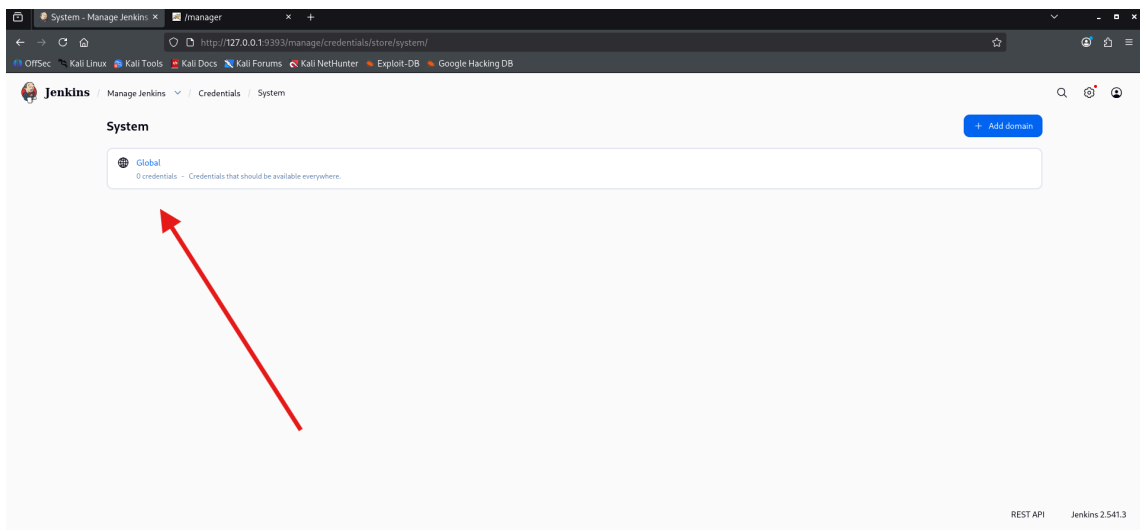
Ahora una vez creado iremos a la configuración y accederemos a la pestaña de credenciales:



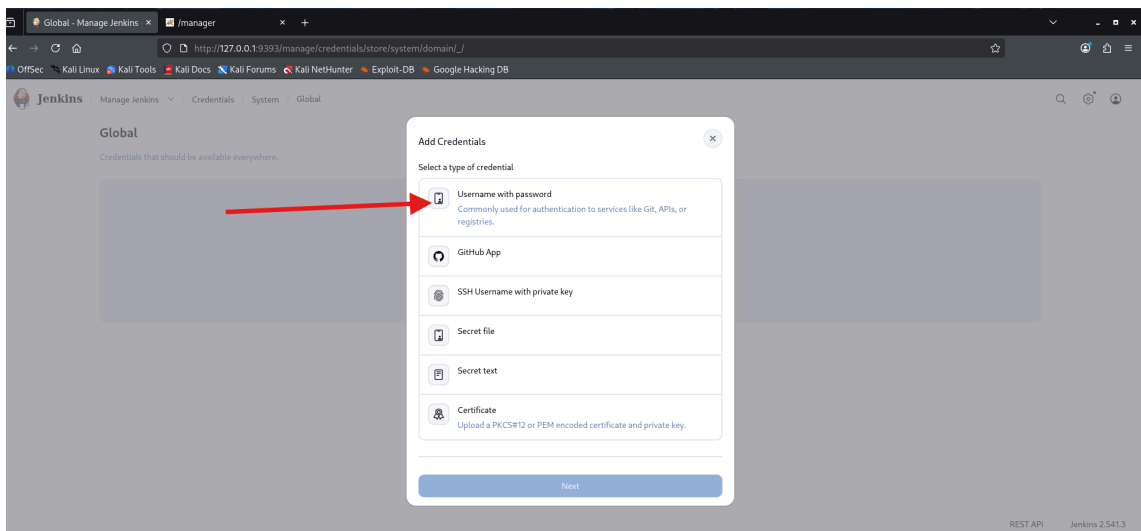
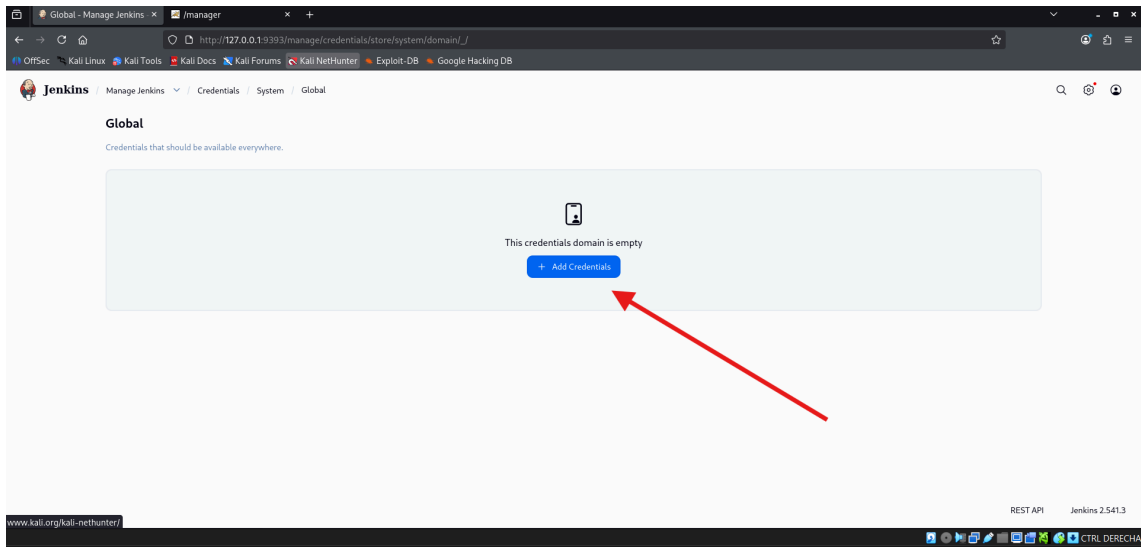
Nos iremos a “system”:



Ahora a “global”:



Y pulsaremos a añadir credenciales:



Y añadiré mi usuario de github, un token de acceso y en la id pondré "gitprueba":

Jenkins

+ New Item

Build History

Build Queue

No builds in the queue.

Build Executor Status

0/2

All +

S	W	Name	Last Success	Last Failure	Last Duration
		Curso_Cep	N/A	N/A	N/A

Icon: S M L

REST API Jenkins 2.541.3

Kali/Paul/Nuevo clonar [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

7 de may 17:00

Aplicaciones Lugares

Curso_Cep Config - Jenkins

http://127.0.0.1:8080/job/Curso_Cep/configure

Jenkins / Curso_Cep / Configure

Configure

General

Enabled

Description

Plain text Preview

☐ Discard old builds

☐ Do not allow concurrent builds

☐ Do not allow the pipeline to resume if the controller restarts

☐ GitHub project

☐ Pipeline speed/durability override

☐ Preserve stashes from completed builds

☐ This project is parameterized

☐ Throttle builds

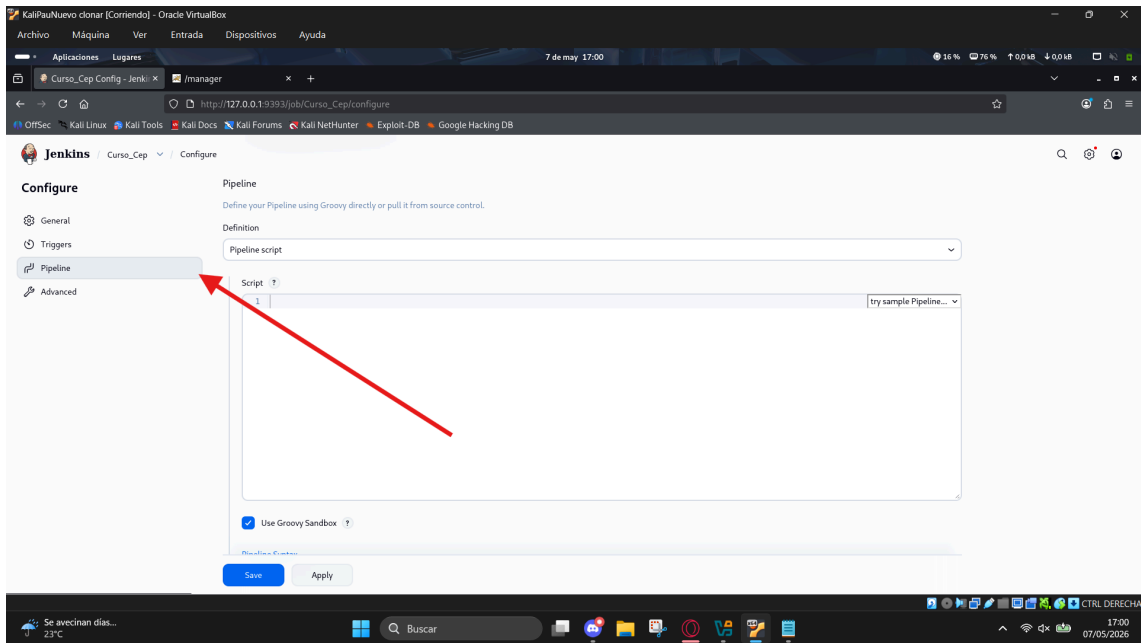
Save Apply

Se avecinan días... 23°C

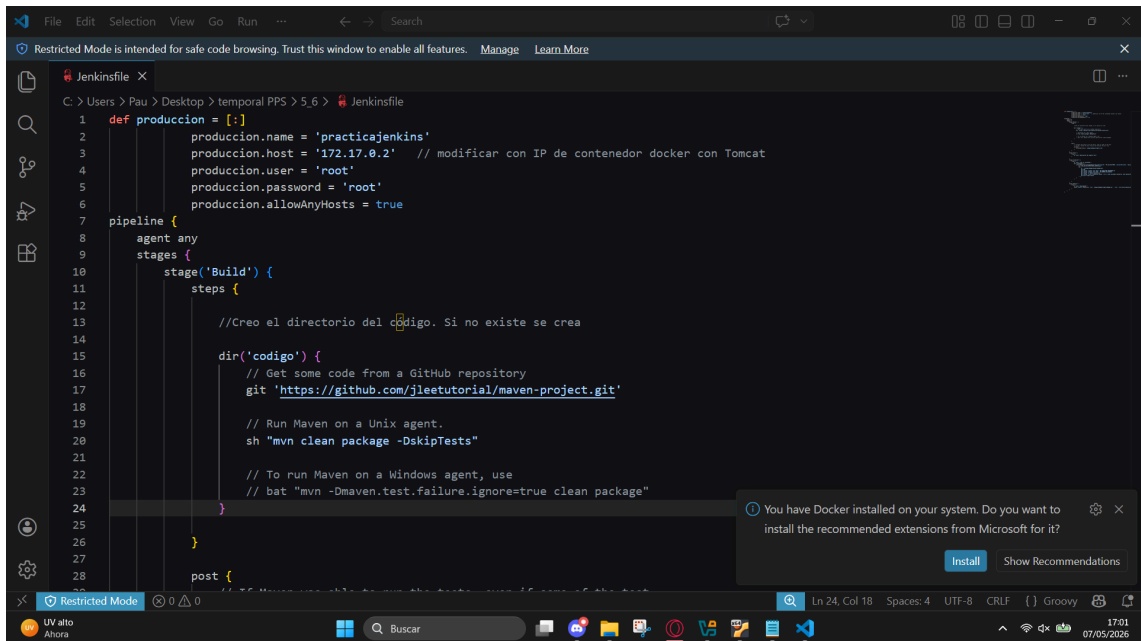
Buscar

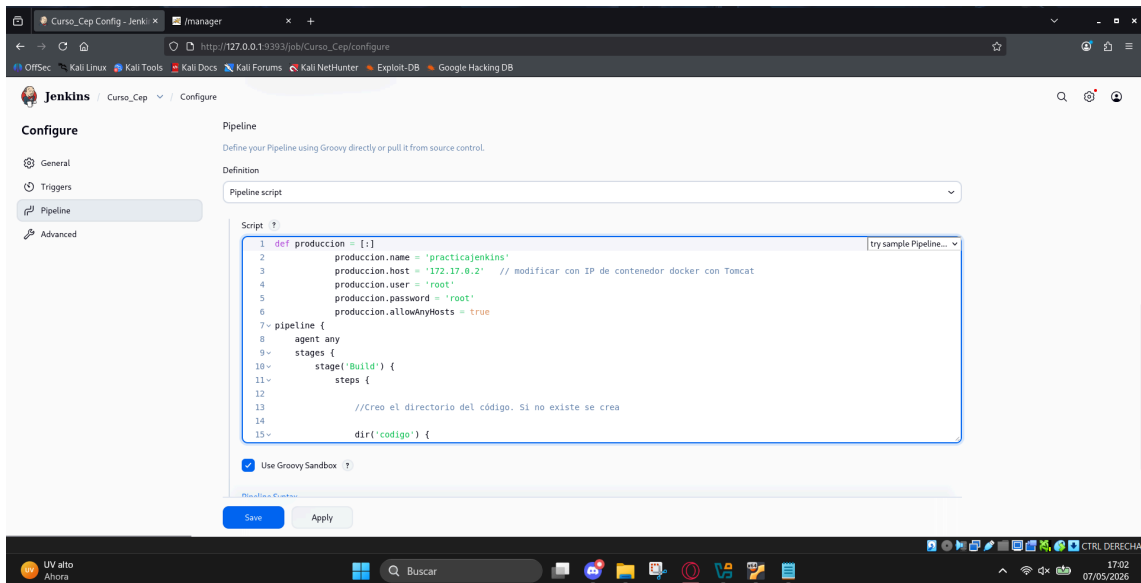
17:00 07/05/2026

→ Pipeline:



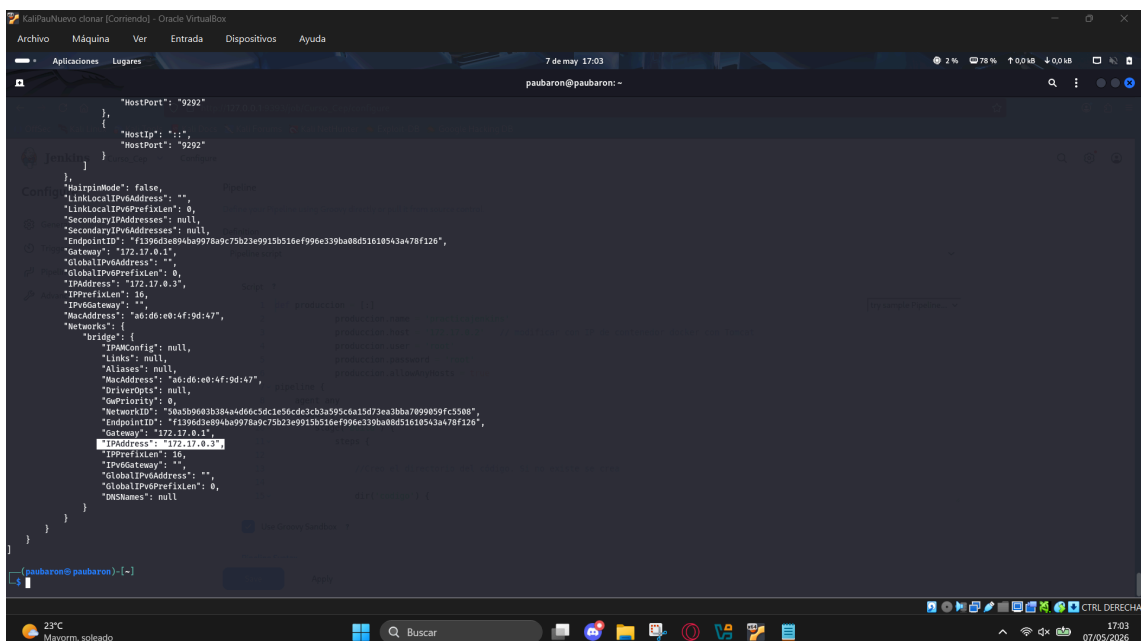
Y ahí añadiré el código del script de Jenkins:



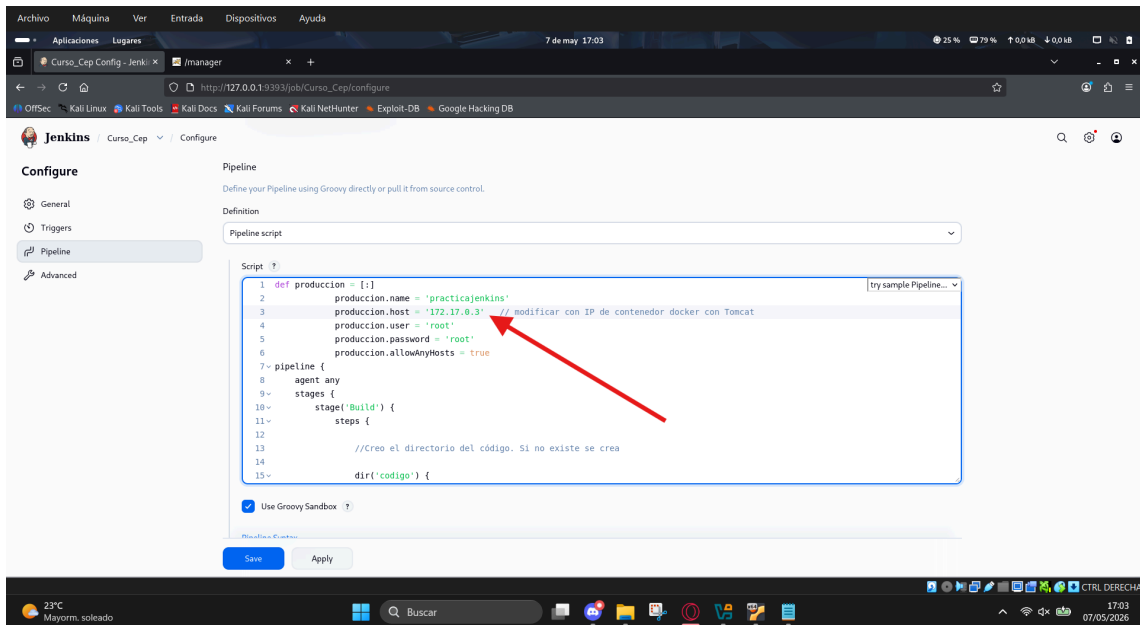


Dentro de este script necesitaremos modificar la ip por lo que la buscaremos mediante el comando:

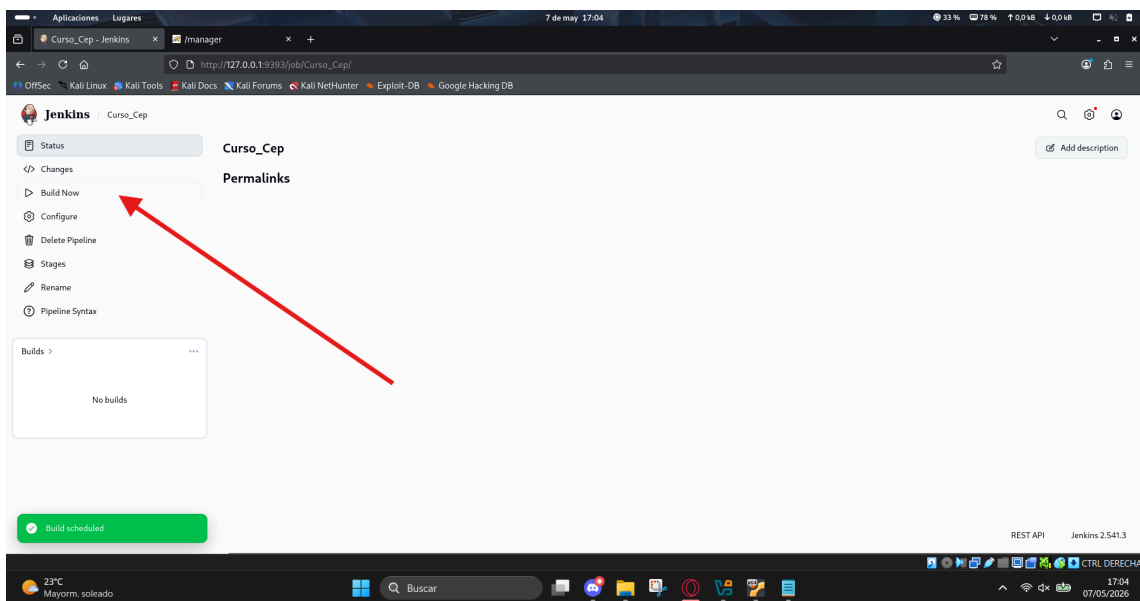
`docker inspect cep`



172.17.0.3



Y lo guardaremos.

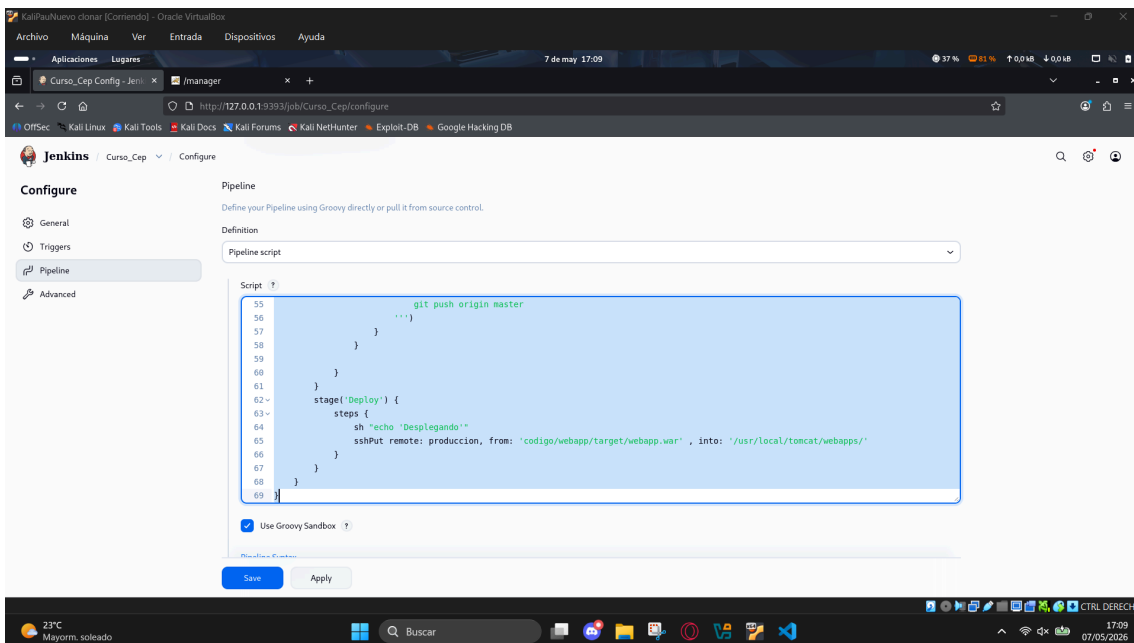


Pero esto fallará, así que lo cancelaremos por ahora:

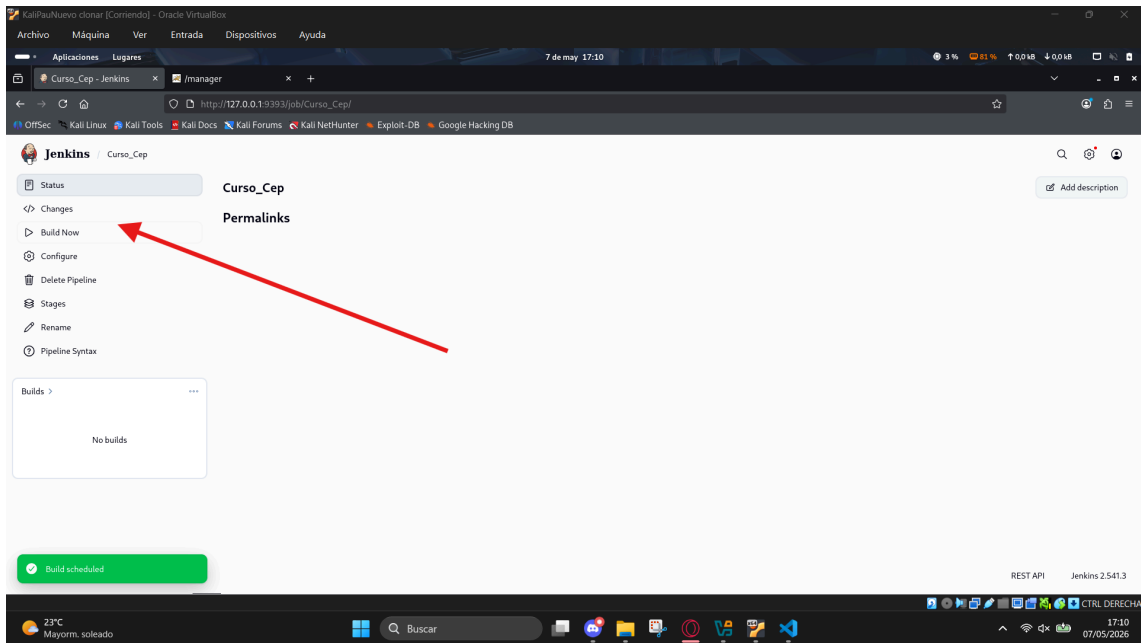
El error que nos está dando es por un error de versiones de java por lo que tendremos que modificar el fichero jenkinsfile y adaptarlo:

```
}
stage('Container') {
  steps {
    sh "echo 'Creo el contenedor'"
    dir('contenedor') {
      withCredentials([usernamePassword(credentialsId: 'gitprueba', passwordVariable: 'paubaron', usernameVariable: 'paubaron')]) {
        git branch: 'main', https://github.com/Paukkita/dockerimage-from-jenkins-pipeline:
        sh'''
        cp ../codigo/webapp/target/webapp.war .
        git add .
        git config --global paubaronjimenez16@gmail.com
        git config --global paukkita
        git commit -m 'Desde Jenkinsfile'
        git config --local credential.helper "If() { echo username=\\$usuario; echo password=\\$password; }; f"
        git push origin main
        '''
      }
    }
  }
}
```

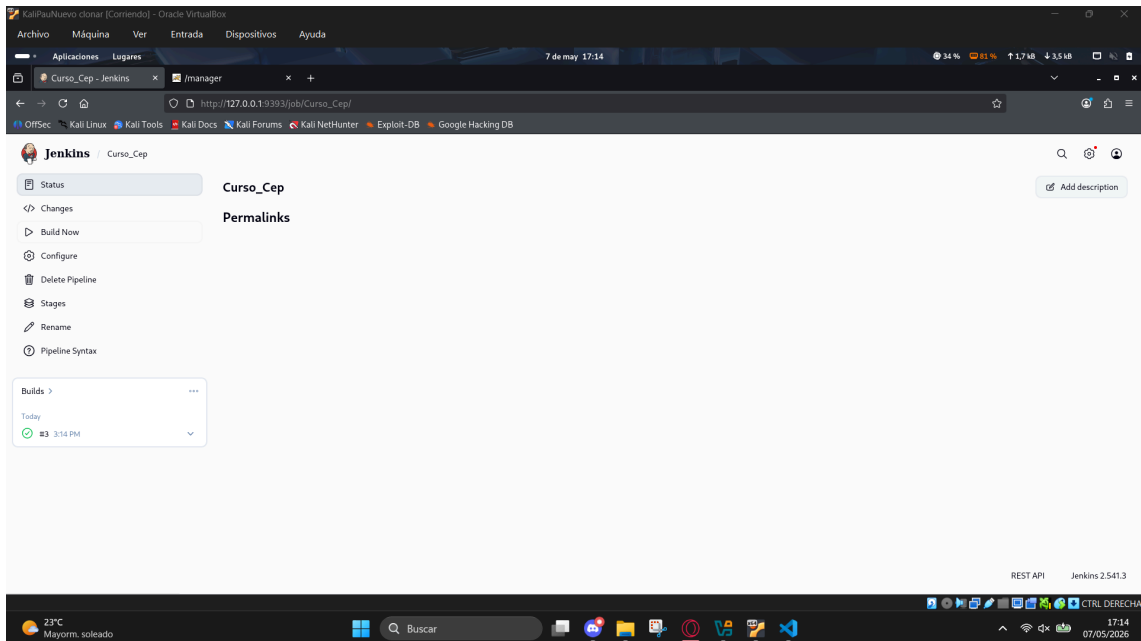
Y modificaremos el código anterior:



Y lo volveremos a iniciar:



Vemos como ya no nos da error, ahora solo nos quedará revisar el código en github:



Efectivamente se ha añadido el nuevo fichero por lo que podemos dar la práctica por concluida: